Documento técnico
Paso a paso de instalación

Plataforma Aiuda

AIUDA es una plataforma impulsada por IA, desplegada localmente, diseñada para apoyar el trabajo académico sin reemplazarlo, mejorando la accesibilidad, la inclusión y la calidad del contenido.

Proporciona herramientas para transcribir, subtitular, traducir y analizar materiales audiovisuales y escritos, garantizando que todos los datos se procesen de forma segura dentro de la infraestructura institucional.

✨ Funcionalidades

- ### 🎧 Procesamiento de Audio y Video
  - Transcripción y subtitulado automáticos
  - Traducción de contenido multimedia
- ### 📄 Análisis de Documentos y Presentaciones
  - Detecta problemas de legibilidad (p. ej., tamaños de fuente pequeños, texto demasiado largo)
  - Identifica problemas de accesibilidad (p. ej., contraste de color para personas daltónicas)
  - Señala problemas básicos de escritura y sugiere mejoras
- ### 🔒 Enfoque en la Privacidad
  - Todo el procesamiento ocurre localmente en servidores institucionales
  - No se envían datos a plataformas comerciales externas
- ### ♿ Accesibilidad e Inclusión
  - Diseñado para apoyar diversas necesidades de aprendizaje
  - Ayuda a crear materiales académicos más inclusivos
- ### 🧩 Abierto y Replicable
  - Construido con herramientas y modelos de código abierto
  - Puede desplegarse en universidades, facultades o centros de investigación
  - Utilizable por usuarios no expertos

🏗️ Arquitectura

- Backend: FastAPI
- Frontend: React (Vite)
- Despliegue: Docker

🐋 Instalación de Docker

Windows

1. Descarga Docker Desktop: https://www.docker.com/products/docker-desktop
2. Ejecuta el instalador y habilita WSL 2 (recomendado)
3. Reinicia tu equipo
4. Verifica la instalación:

```
docker --version
docker compose version
```

Linux (Ubuntu/Debian)

1.- Añade el repositorio de Docker:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y ca-certificates curl gnupg lsb-release

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
```

3. Instala Docker:

```
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin

sudo usermod -aG docker $USER
newgrp docker
```

4. Verifica:

```
docker --version
docker compose version
```

---

5. macOS

1. Descarga Docker Desktop: https://www.docker.com/products/docker-desktop
2. Instala y abre Docker
3. Verifica:

```
docker --version
docker compose version
```

⚙️ Requisitos

- Docker Desktop o Docker Engine + plugin de Docker Compose

🚀 Ejecución del Proyecto

Desde la raíz del proyecto:

1. Crea el archivo de entorno:

```
cp .env.example .env
```

2. Edita .env y configura las variables requeridas:

```
AIUDA_SMTP_PASSWORD=tu_contrasena_aqui
```

3. Inicia la aplicación:

```
docker compose up --build
```

🌐 Servicios Disponibles

- Salud del backend: http://127.0.0.1:8000/api/health
- Documentación API: http://127.0.0.1:8000/docs
- Frontend: http://localhost:5173

🛑 Detener la Aplicación

```
docker compose down
```

📁 Estructura del Proyecto

```
src/
  backend/
    aiuda_backend_fastapi.py   # API principal
    scripts/                   # Lógica de procesamiento
  frontend/                    # Aplicación React
jobs/                          # Datos y salidas de tareas
logs/                          # Registros por tarea
```

⚡ Comandos Rápidos

```
# Construir e iniciar
docker compose up --build

# Detener
docker compose down

# Logs del backend
docker compose logs -f backend

# Logs del frontend
docker compose logs -f frontend
```

José Joaquín de Moira Ramos; Universidad Da Coruña